

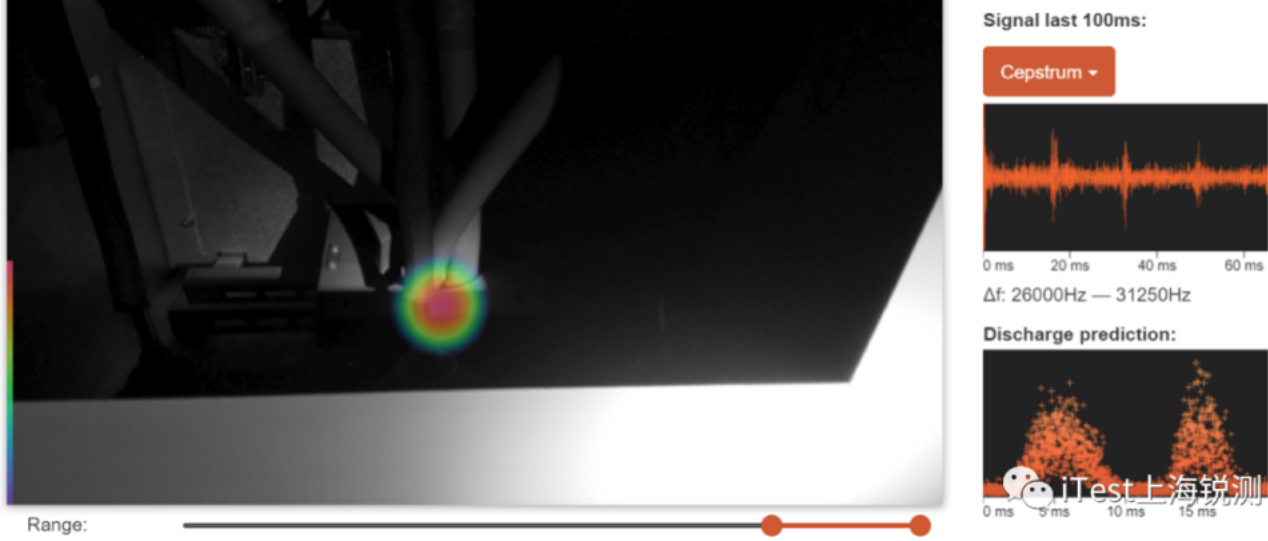
声波成像仪介绍



声波成像仪是一种新型集三功能于一体的（PD局放定位、声源识别定位、气体泄漏定位）检测和分析诊断系统，利用 124 个（同类产品64个或更少）高灵敏度数字麦克风阵列，将采集的声音以彩色图谱的方式呈现在屏幕上，声像图与可见光的视频图像叠加，形成类似红外热像仪的检测效果，可对稳态、瞬态以及运动声源进行定位。其原理是通过测量一定空间内声波到达各麦克风的信号相位差异，依据相控阵原理确定声源的位置及幅值，并以图像的方式显示声源的空间分布-声像图。

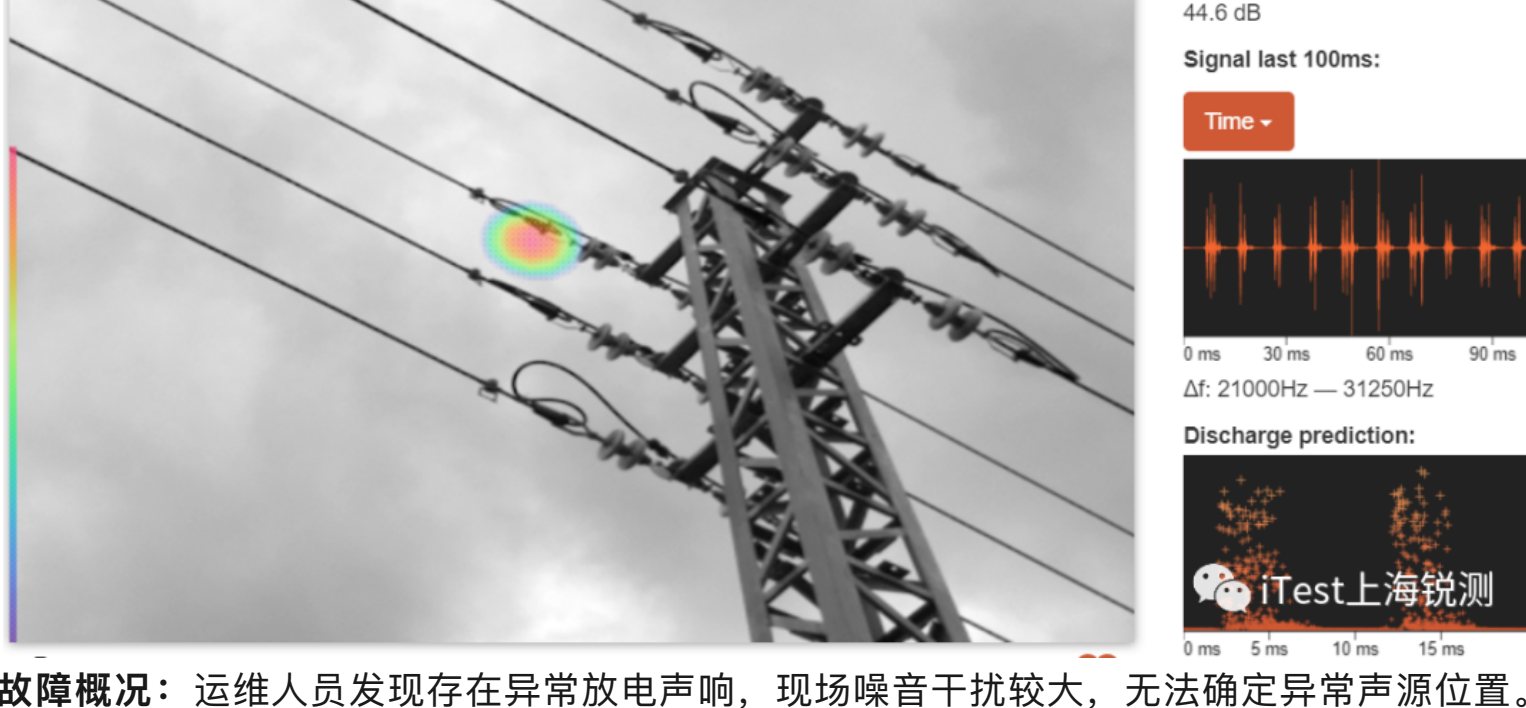
现场案例介绍

案例一 某市10kV开关柜局放精确定位



故障概况：运维人员发现设备存在异常放电声响，现场检查无法定位异常声源。
图谱分析：通过声波成像定位仪精确图像可见在电缆终端头三叉处存在异常声源，最大放电幅值为27.1dB，现场观察相间存在明显白色放电通道。
处理意见：建议在条件允许情况下对终端头进行更换，或者定期巡检观察劣化趋势及时定制检修计划。

案例二 某市10kV架空线路局放精确定位



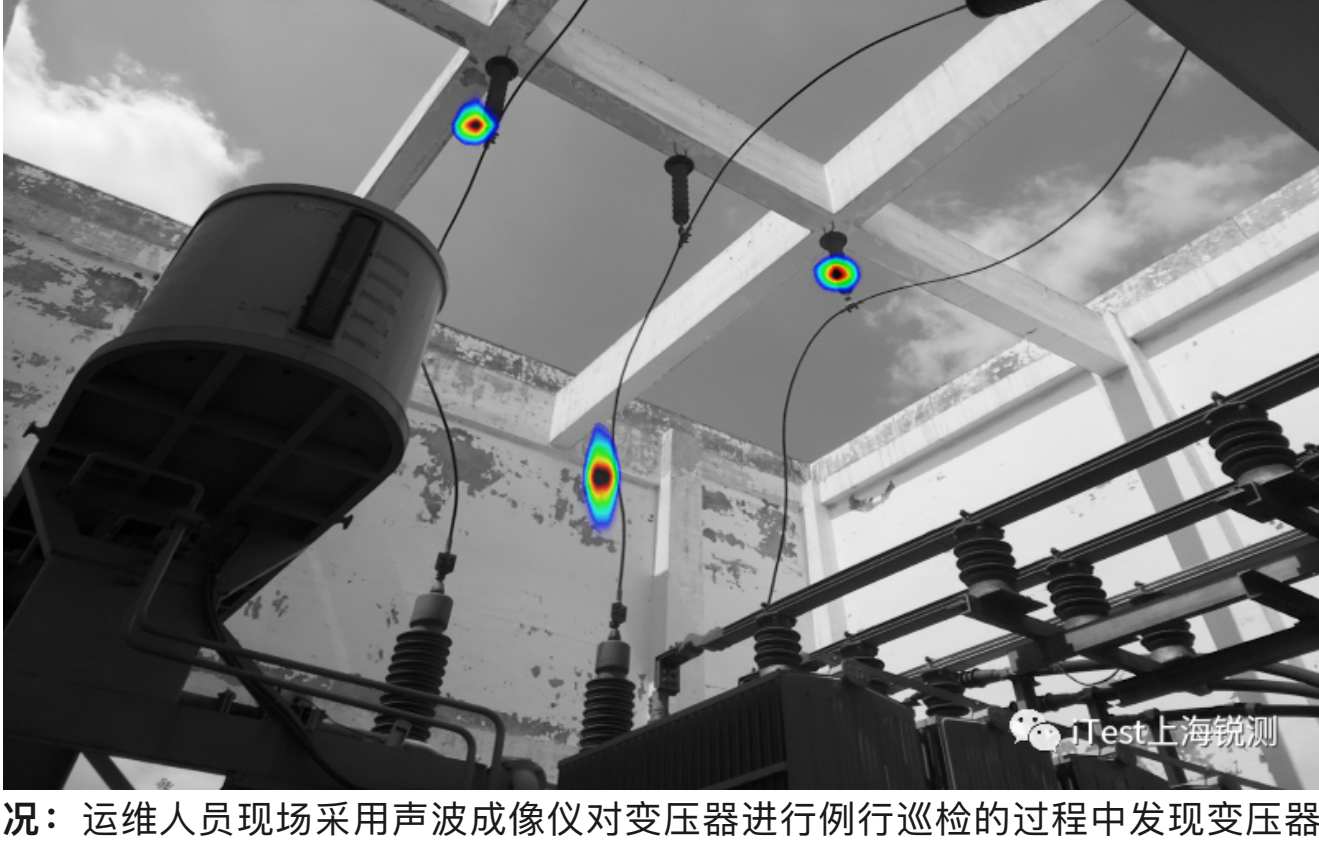
故障概况：运维人员发现存在异常放电声响，现场噪音干扰较大，无法确定异常声源位置。
图谱分析：通过声波成像定位仪精确图像可见在发现杆塔上异常放电信号，最大放电幅值为44.6dB。
处理意见：建议加强关注，跟踪监测，防止设备状态进一步恶化，如有条件建议第一时间更换。

案例三 某市10kV架空线路异常放电定位



故障概况：运维人员凭感官未发现设备异常情况，现场采用声波成像定位仪发现电缆A相户外终端下存在异常放电。
图谱分析：通过声波成像定位仪精确图像可见在A相避雷器放电异常，放电幅值为2.9dB。
处理意见：结合HFCT检测数据，为外部悬浮放电特征，位于避雷器处，幅值较小，属于一般缺陷，建议下一周期进行检测。

案例四 某市220kV变压器局放精确定位



故障概况：运维人员现场采用声波成像仪对变压器进行例行巡检的过程中发现变压器进线悬垂耐张和引线局部有异常声响。
图像分析：通过声波成像定位仪精确图像可见在A/C相悬垂的耐张和B相局放存在异响，耐张可能是由于电晕造成，B相局部存在散股现象。
处理意见：建议在条件允许的情况下停电检修。

案例5 110kV支柱套管局放精确定位



故障概况：运维人员发现现场存在轻微电晕放电，现场噪音干扰较大，无法确定异常声源位置。
图像分析：通过声波成像定位仪精确图像可见在图像所示位置测得异常声源，最大放电幅值为36.8dB。
处理意见：建议尽快安排停电检修。

案例6 输电—110kV线路塔杆局放精确定位



故障概况：电缆局放在线监测发现C相电缆终端存在异常放电信号。
图像分析：通过声波成像定位仪精确图像可见在C相避雷器底部发现异常声源，最大放电幅值21dB，经检查为避雷器底部连线松动导致。
处理意见：建议尽快安排检修。

总结

目前声波成像仪已经广泛应用于高压架空线路的带电巡检、扫测及定位；变电站各种裸露高压设备的电晕放电、悬浮放电、表面放电；瓷套内、外部等放电类型的检测、定位；以及大型设备异常振动的检测及定位等多种场景。
伴随着局部放电，会产生电磁波、超声波、发光、化学反应等现象产生，我们通过采集声波信号，实现对局部放电的精确定位。

成熟的声波成像技术在电力检测领域的创新应用。

识别二维码
获取更多精彩
iTest上海锐测